



# DistarArt

~ Gestiona tu arte, organiza tus proyectos ~

Autora: Diana Romero León

Curso: 2 DAW

Fecha: 02/03/2026



## ÍNDICE

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Desarrollo de la Idea                           | 2 |
| 1.1 Problema a resolver                            | 2 |
| 1.2 Solución propuesta                             | 3 |
| 2. Gestión de permisos                             | 4 |
| 2.1 Permisos                                       | 4 |
| 2.2 Roles                                          | 5 |
| 3. Funcionamiento de la aplicación                 | 5 |
| 3.1 Sistema de Gestión de Encargos                 | 6 |
| Estructura de Datos                                | 6 |
| Flujo de Creación de Encargos                      | 7 |
| Gestión de Clientes desde Encargos                 | 7 |
| Visualización y Seguimiento de Encargos            | 7 |
| 3.2 Gestión de Clientes (Tabla API)                | 8 |
| 3.3 Sistema de Valoración mediante Likes/Favoritos | 9 |
| 3.5 Almacenamiento de Cookies                      | 9 |



## 1. Desarrollo de la Idea

### 1.1 Problema a resolver

Muchos artistas gestionan sus encargos de forma improvisada, utilizando notas sueltas, hojas de cálculo o mensajes dispersos en redes sociales. Este enfoque dividido genera caos y estrés puesto que no hay un lugar central donde consultar qué encargos están activos, cuáles requieren atención inmediata o cuándo se acercan las fechas de entrega.

El resultado está claro: información perdida, ideas olvidadas y clientes difíciles de rastrear. Cada encargo se convierte en un desafío de memoria, y los artistas se ven obligados a depender de múltiples herramientas que no están diseñadas para su flujo de trabajo, aumentando el riesgo de errores, retrasos y olvidos, especialmente cuando manejan varios proyectos a la vez.

Esta forma de trabajo presenta varios inconvenientes concretos:

- Falta de organización: no existe un sistema centralizado donde consultar todos los encargos activos, sus estados o fechas de entrega.
- Pérdida de información: ideas, cambios o detalles importantes pueden perderse al estar repartidos entre distintas aplicaciones.
- Dificultad para gestionar clientes: los datos de los clientes no están estructurados ni vinculados correctamente a los encargos.
- Riesgo de olvidos: es frecuente olvidar tareas, avances o fechas límite cuando se gestionan múltiples encargos simultáneamente.

Aunque existen plataformas para compartir arte y buscar inspiración, ninguna ofrece una herramienta real y especializada para organizar el trabajo creativo. Los artistas necesitan más que un escaparate: necesitan un sistema que les permita controlar sus encargos, mantener sus clientes organizados y registrar cada detalle importante sin complicaciones.

Por ello surge la necesidad de una solución integral, una aplicación que combine difusión artística, inspiración y gestión de encargos profesional, ayudando al artista a mantener su creatividad enfocada y su trabajo totalmente organizado.

## 1.2 Solución propuesta

Como solución se plantea el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión del flujo de trabajo de artistas, combinando la visualización de contenido y la organización de encargos.

Por un lado, la aplicación contará con una página principal donde se mostrarán obras de los artistas registrados, fomentando la inspiración y la interacción dentro de la comunidad. Los usuarios podrán explorar este contenido libremente, pero deberán registrarse para acceder a funcionalidades como guardar obras en favoritos.

Por otro lado, el núcleo de la aplicación será un sistema de gestión de encargos personalizado para cada artista. Cada usuario registrado dispondrá de un espacio privado donde podrá organizar su trabajo mediante esta herramienta de gestión.

### Funcionalidades principales

#### Gestión de clientes

Los clientes son registros independientes creados por el artista. **No son usuarios de la plataforma**, sino registros en una tabla de la base de datos que el artista gestiona para asociar a sus encargos.

Funcionalidades:

- Crear nuevo cliente: Formulario con campos: nombre, email, dirección, país.
- Listar clientes: Visualización en tabla con búsqueda por nombre y paginación.
- Ver detalle de cliente: Información completa de un cliente específico.
- Editar cliente: Modificar cualquiera de los datos del cliente.
- Eliminar cliente: Borrado lógico.

La gestión de clientes se implementa a través de una API REST.

#### Creación de encargos

El artista podrá crear nuevas entradas de encargo mediante un formulario que incluye:

Datos del encargo:

- Nombre del encargo
- Descripción
- Precio
- Fecha límite de entrega
- Cliente asociado (selección de cliente existente, previamente creado)

La información se almacena en la tabla encargos, vinculada a través de una FK (cod\_cliente) con la tabla de clientes. Para permitir reutilizar información de clientes en múltiples encargos sin duplicación de datos.

### Visualización de encargos

Los encargos se muestran en una vista organizada de tarjetas que incluye:

- Tarjetas con información resumida: nombre, cliente, fecha límite, estado actual, precio
- Paginación: para facilitar la navegación en casos de múltiples encargos

### Edición y seguimiento de encargos

Cada encargo podrá ser editado para:

- Actualizar información base: nombre, descripción, precio, etc.
- Cambiar estado: selección entre 8 estados predefinidos (Lluvia de ideas, Pruebas de diseño, Bocetado, Pendiente revisión, Corrección errores, Desarrollo, Detallado, Finalizado)
- Subir imagen de proceso: posibilidad de cargar una imagen de progreso tanto en la creación como en la edición del encargo. Con un sistema de versionado que registra cada actualización con un número incremental.
- Añadir comentarios o notas internas: registro de ideas, cambios o decisiones importantes
- Validación de fecha límite: no se permite establecer fechas anteriores a hoy.

### Eliminación de encargos

El usuario podrá eliminar lógicamente los encargos de forma independiente, manteniendo el registro en la base de datos. Antes de confirmar la eliminación, se solicita una confirmación al usuario.

**Nota:** La eliminación de un cliente **NO elimina automáticamente sus encargos asociados**. Para garantizar que no haya pérdida de datos y así podamos permitir mantener un historial de trabajos.

## 2. Gestión de permisos

### 2.1 Permisos

A continuación se detallan los permisos que definen las acciones que los usuarios con los roles a los que se les apliquen pueden realizar dentro de la aplicación.

- Perm7 - Gestión de contenido propio
  - CRUD de **encargos propios** (crear, ver, editar, eliminar).
  - CRUD de **obras propias** (crear, ver, editar, eliminar).
  - CRUD de **clientes propios** (crear, ver, editar, eliminar).
  - Gestionar comentarios y notas internas **en sus encargos**.
- Perm8 - Funcionalidades de usuario (artistas)
  - Registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión.
  - Editar perfil e información personal.
  - Explorar obras y artistas.
  - Marcar obras como favoritas.
- Perm9 - Gestión administrativa
  - Acceso a todo (CRUD de encargos, clientes, obras de cualquier artista). OJO no podrá cambiar el artista al que pertenece un encargo por motivos de seguridad e integridad a los artistas.
  - Visión completa del sistema.
  - **No tiene acceso al CRUD de usuarios.**
- Perm10 - Administración de usuarios
  - Acceso al CRUD de usuarios registrados.

## 2.2 Roles

Se crearán los siguientes roles, a los cuales se les asignarán los permisos necesarios para realizar correctamente sus funciones dentro de la aplicación.

|                |       |       |       |        |
|----------------|-------|-------|-------|--------|
| Artista        | Perm7 | Perm8 |       |        |
| Administrativo |       |       | Perm9 |        |
| Administrador  |       | Perm8 | Perm9 | Perm10 |

## 3. Funcionamiento de la aplicación

### 3.1 Sistema de Gestión de Encargos

El sistema de encargos constituye uno de los núcleos funcionales de la aplicación, permitiendo a cada artista organizar y realizar seguimiento de sus trabajos personalizados.

#### Estructura de Datos

Los encargos se almacenan de forma separada de los clientes, creando entidades independientes que permiten una mejor escalabilidad y organización. Cada encargo mantiene una relación con:

- Usuario (Artista): Propietario del encargo
- Cliente: Información del cliente asociado
- Información del Encargo: nombre, descripción, precio acordado, fecha límite, etc.

#### Flujo de Creación de Encargos

El formulario de creación de encargos implementa una interfaz dividida en dos secciones:

##### Sección 1: Datos del Cliente

- Listado desplegable con los clientes ya registrados por el artista
- Botón "Crear Cliente" para registrar nuevos clientes desde otro formulario si el cliente no existe aún.
- Visualización de datos del cliente seleccionado en modo de solo lectura (nombre, email, dirección, país, presupuesto)

## Sección 2: Datos del Encargo

- Campos para introducir: nombre del encargo, descripción, precio base, iva (porcentaje), fecha límite de entrega y cliente asociado.
- Estado inicial: "Lluvia de ideas" (Por defecto)
- Registro automático de fecha de creación

Nota: El precio total se calcula automáticamente como:  $\text{precio\_base} + (\text{precio\_base} \times \text{IVA}/100)$

## Gestión de Clientes desde Encargos

Cuando el artista selecciona la opción "Crear Cliente", se abre un formulario independiente (formulario API) donde introducir los datos del nuevo cliente. Tras guardar, el cliente se registra en la base de datos mediante la API REST de clientes y se devuelve al formulario de encargos con el nuevo cliente preseleccionado en el listado desplegable.

## Visualización y Seguimiento de Encargos

Los encargos que visualiza un artista son únicamente los suyos propios. Los administradores (Perm9) visualizan todos los encargos de todos los artistas del sistema.

- Nombre del encargo
- Cliente asociado
- Precio acordado
- Fecha límite
- Estado actual
- Etc.

Cada tarjeta incluye opciones de:

- Ver detalles: Acceso a información completa del encargo.
- Editar: Modificación del estado, carga de imágenes del proceso, añadir comentarios o notas internas.
- Eliminar: Borrado lógico del encargo.



### 3.2 Gestión de Clientes (Tabla API)

Los clientes no son usuarios de la plataforma, sino registros internos creados por cada artista para organizar la información relevante de sus proyectos sin necesidad de que el cliente acceda a la aplicación.

#### API REST de Clientes

La gestión de clientes se realiza a través de una API REST que implementa las operaciones CRUD estándar:

- GET /clientesAPI/listar → Obtiene listado de clientes del usuario autenticado
- GET /clientesAPI/obtener?cod\_cliente=X → Obtiene datos de un cliente específico
- POST /clientesAPI/crear → Crea un nuevo cliente (validación en servidor)
- POST /clientesAPI/modificar → Actualiza datos de un cliente
- POST /clientesAPI/borrar → Realiza borrado lógico de un cliente

#### CRUD de Clientes (Segundo CRUD)

Complementariamente, existe un segundo CRUD de clientes accesible desde el menú principal que permite:

- Listar clientes: Tabla con todas los clientes registrados del usuario (nombre, email, país, presupuesto)
- Crear cliente: Formulario para registro de nuevos clientes
- Modificar cliente: Edición de datos existentes
- Ver cliente: Visualización de detalles
- Eliminar cliente: Con validación previa que impide borrar clientes que tengan encargos activos asociados

#### Validación al Eliminar Cliente

Antes de permitir la eliminación de un cliente, el sistema verifica si existe algún encargo activo (no borrado) asociado a ese cliente. En caso de que así sea, mostramos un mensaje de error indicando el número de encargos pendientes y ofreciendo la opción de visualizar los encargos antes de decidir si proceder con la eliminación.

### 3.3 Sistema de Valoración mediante Likes/Favoritos

Implementado a través del controlador obrasAPIControlador, este sistema permite a usuarios registrados marcar obras como favoritas, afectando a la valoración general de la obra.

#### Operaciones:

##### Dar Like

- Registra que un usuario ha marcado una obra como favorita
- Incrementa la valoración de la obra en +0.5 puntos (máximo 5 puntos)
- **Usuario debe estar autenticado; no se puede dar like dos veces a la misma obra**

##### Quitar Like

- Elimina el like de un usuario a una obra
- Decrementa la valoración de la obra en -0.5 puntos (mínimo 0 puntos)
- **Usuario debe estar autenticado; el usuario debe ser propietario del like**

Los likes se registran en la tabla obras\_favoritas como registros independientes, permitiendo un seguimiento detallado de qué usuarios han valorado cada obra.

### 3.5 Almacenamiento de Cookies

La aplicación implementa el almacenamiento de cookies para mejorar la experiencia del usuario invitado:

- Cookie de Imagen de Perfil para Usuarios Invitados
- Nombre: img\_invitado\_24h
- Duración: 24 horas
- Función: Mantiene una imagen de perfil aleatoria al inicio para usuarios que navegan sin autenticarse.
- Implementación: Ubicada en la plantilla main.php
- Funcionamiento: Al primer acceso del usuario invitado, se genera aleatoriamente un número entre 1-5 que determina cuál de las 5 imágenes por defecto se muestra en la cabecera. Este número se almacena en cookie durante 24 horas, garantizando que el usuario vea la misma imagen durante su sesión de navegación.

### Visualización

La cookie se muestra en la interfaz como imagen de perfil circular en la cabecera de la aplicación, junto a los botones de "Iniciar sesión" y "Registrarse".

Provisionalmente se ven en todas las pantallas aunque el usuario tenga la sesión iniciada para facilitarme las pruebas, posteriormente se modificara para que aparezcan solo las opciones necesarias.

## 4. Integración con API Externa: Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

### Descripción General

La aplicación integra la API pública del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para enriquecer la experiencia de los artistas(usuarios) mediante una galería de obras inspiradoras. Esta integración permite acceder a un catálogo de obras de arte histórico, facilitando la búsqueda de referencias visuales y estimulando la creatividad de los usuarios.

**Documentación oficial:** <https://metmuseum.github.io/>

### Funcionalidad Implementada

La sección "Inspiración" de la aplicación consume la API del Museo Metropolitano para mostrar una galería de obras de arte clasificadas y accesibles directamente desde la plataforma e integra un botón para la visualización en la web oficial del museo.

### Características

- La galería de obras se carga de forma dinámica, la conexión con el catálogo del museo para obtener las obras de arte se realiza aleatoriamente.
- Cada obra incluye título, artista, fecha de creación, y un enlace a la página oficial del museo
- Las imágenes se cargan dinámicamente desde los servidores del museo
- La API es pública, no requiere credenciales ni autenticación

## Endpoints Utilizados

GET /public/collection/search → Búsqueda y recuperación de objetos del museo.

GET /public/collection/{object\_id} → Obtención de detalles específicos de una obra.

## Datos Obtenidos

Por cada obra obtenemos:

- Título de la obra
- Nombre del artista/creador
- Fecha de creación
- Tipo de medio (pintura, escultura, fotografía, etc.)
- Descripción
- URL de la imagen de alta resolución
- Enlace a la página oficial en el museo

## ¿Por qué esta API?

Elegí esta API porque ofrece acceso a referencias tanto de arte clásico como contemporáneo provenientes de una institución reconocida a nivel mundial. Esto permite explorar una gran variedad de estilos, técnicas y períodos históricos, algo muy valioso para quienes buscan inspiración o quieren ampliar su conocimiento artístico.

Además, facilita la investigación sin necesidad de salir de la aplicación, haciendo el proceso mucho más ágil. Por ellos, esta herramienta impulsa la creatividad al permitir descubrir y analizar obras maestras de forma sencilla.

## ANEXO I

En la carpeta del proyecto se ha incluido un archivo en formato PDF que contiene el modelo entidad-relación correspondiente a la base de datos de la aplicación. Este documento permite visualizar de manera estructurada las entidades, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.